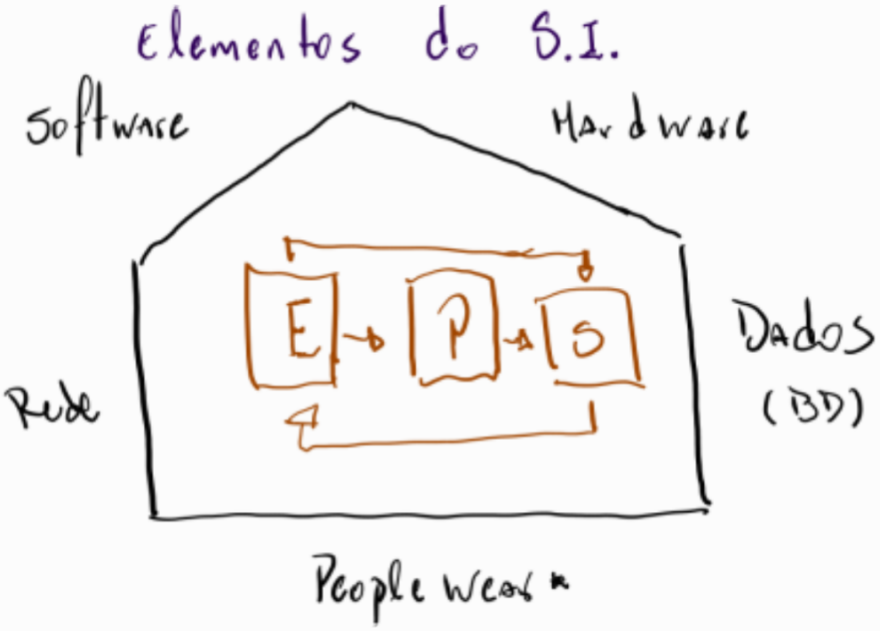
Sistemas de informação

O que é um sistema? - É um conjunto de elementos autônomos, mas que quando se relacionam, apresentam algo de valor agregado

Os sistemas de informação são um conjunto de 4 elementos da TIC, e um diferencial: Peopleware

Representamos:



Usuários finais: Que usam S.I para realizar suas atividades diárias.

Especialistas: Desenvolvedores, Gerentes de Projeto, Testers, Analistas de infra que analisam, codificam, implantam e também usa S.I em suas atividades.

Sistemas de Processamento de Transações (SPT)

Uma transação é o registro de um evento ao qual a empresa deve responder. Em outras palavras, é uma movimentação de informações.

Inclusão de registros no Banco de Dados
Exclusão de registros no Banco de Dados
Alteração de registros no Banco de Dados
Consulta de registros no Banco de Dados

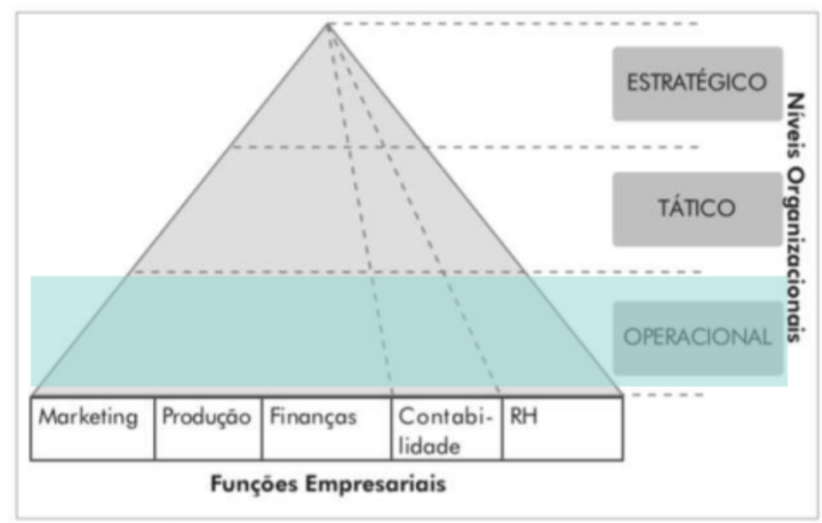
Função dos SPT

O principal objetivo dos SPT é responder a questões e acompanhar o fluxo de transações através da organização.

Exemplo:

- Quantas unidades existem em estoque?
- O que aconteceu com o pagamento de João Ferreira?

Os SPT dão suporte às funções básicas da empresa, resolvendo questões a nível operacional da empresa:



Características gerais dos SPT

- Uma grande quantidade de dados de entrada;
- Uma grande quantidade de saída;
- Necessidade de processamento eficiente para lidar com grandes quantidades de entradas e saídas;
- Capacidade de entrada e saídas rápidas;
- Alto grau de repetição no processamento;
- Computação simples (Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão);
- Grande necessidade de armazenamento;
- Atualização de arquivos segura e eficiente;
- Impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane ou falha de operação.

Tipos de processamento dos SPT

BATCH - Processamento onde as trasações são coletadas em lotes para posterior processamento.

Exemplos:

- folha de pagamento;
- fechamento de vendas do dia;
- envio de relatórios.

O sistema:

1. guarda várias transações;
2. processa tudo em um horário específico.

OBSERVAÇÃO: BATCH faz a leitura sequencial de registros sem a interação humana e atualiza-se o BD alternando, incluindo dados novos.

ON-LINE: Processamento onde as transações são processadas imediatamente após a coleta pela mídia de entrada.

Exemplos:

- passar produto no caixa;
- fazer um PIX;
- comprar algo online.

O sistema:

1. recebe o dado;
2. processa imediatamente;
3. atualiza o banco na hora.

Enterprise Resource Planning (ERP)

É um sistema de informação com módulos que autorizam cada departamento. Podem trabalhar de maneira unitária, porém seus processos trocam informações entre si. E o ERP utiliza um único Banco de Dados para manter a integridade dos dados.

Resumindo: É um sistema que integra e centraliza todas as operações de uma empresa em um único lugar.